



Programmation Java avancée



Katy SAINTIN
Février 2016



Les inner classes (classes internes)

Le ramasse-miettes (garbage collector)

Les exceptions

Les threads d'exécution

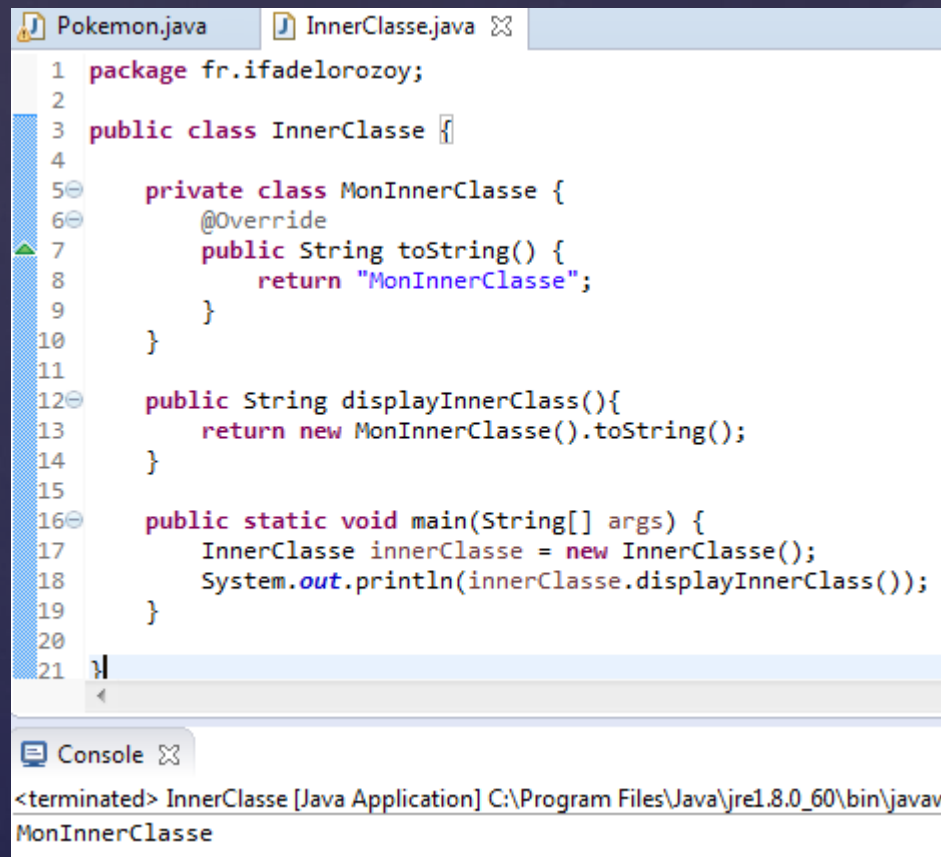
Développement graphique

Les classes internes ou inner class

Classes définies à l'intérieur d'autres classes (Dans le même fichier). Les avantages sont les suivants :

- Accès aux méthodes et champs privés de la classe d'appartenance.
- Création de classes cachées aux autres classes du package.

Exemple :



```
1 package fr.ifadelorozoy;
2
3 public class InnerClasse {
4
5     private class MonInnerClasse {
6         @Override
7         public String toString() {
8             return "MonInnerClasse";
9         }
10    }
11
12    public String displayInnerClass(){
13        return new MonInnerClasse().toString();
14    }
15
16    public static void main(String[] args) {
17        InnerClasse innerClasse = new InnerClasse();
18        System.out.println(innerClasse.displayInnerClass());
19    }
20
21 }
```

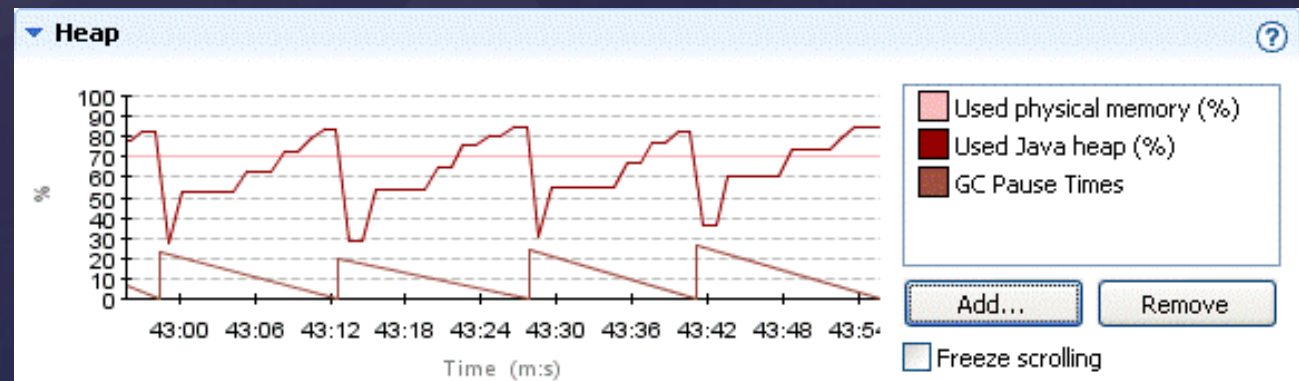
Console

<terminated> InnerClasse [Java Application] C:\Program Files\Java\jre1.8.0_60\bin\javaw
MonInnerClasse

Un ramasse-miettes, ou récupérateur de mémoire, ou glaneur de cellules (en anglais Garbage Collector, abrégé en GC), est un de gestion automatique de la mémoire.

Le garbage collector a plusieurs rôles :

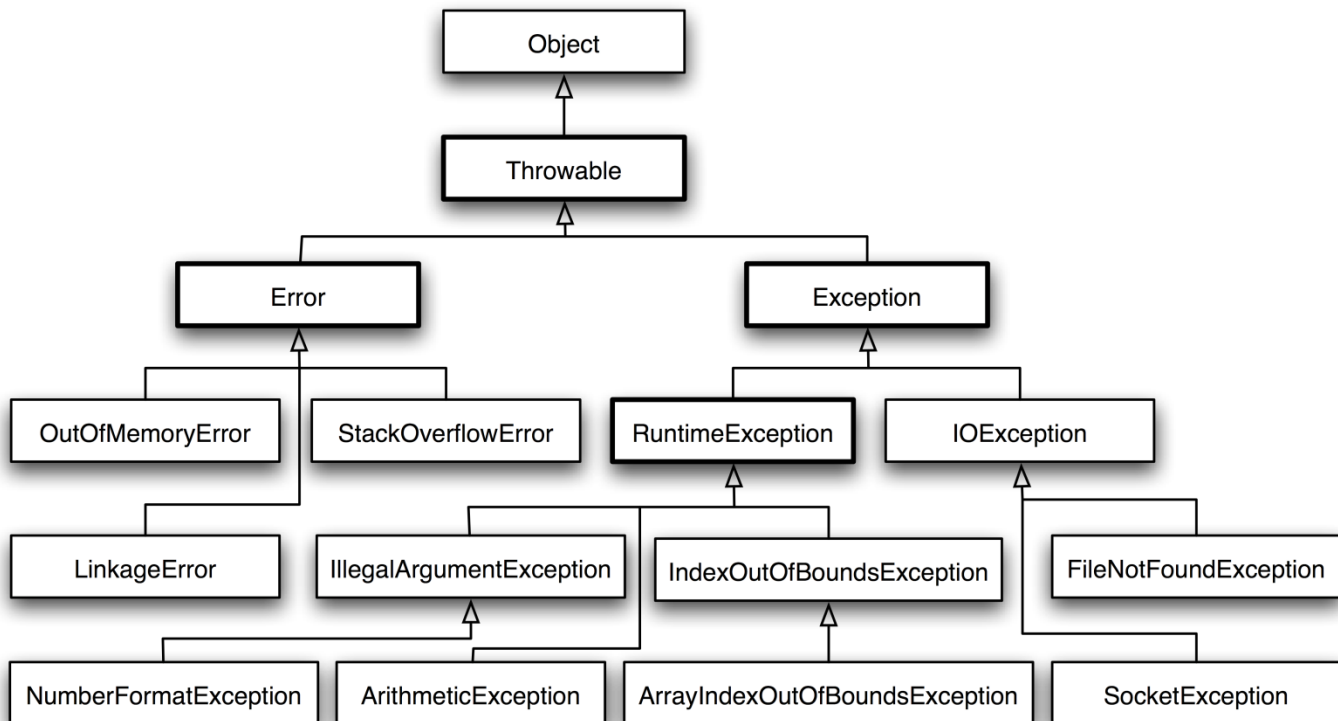
- s'assurer que tout objet dont il existe encore une référence n'est pas supprimé
- récupérer la mémoire des objets dont il n'existe plus aucune référence
- éventuellement compacter la mémoire de la JVM
- Allouer de la mémoire pour les nouveaux objets.

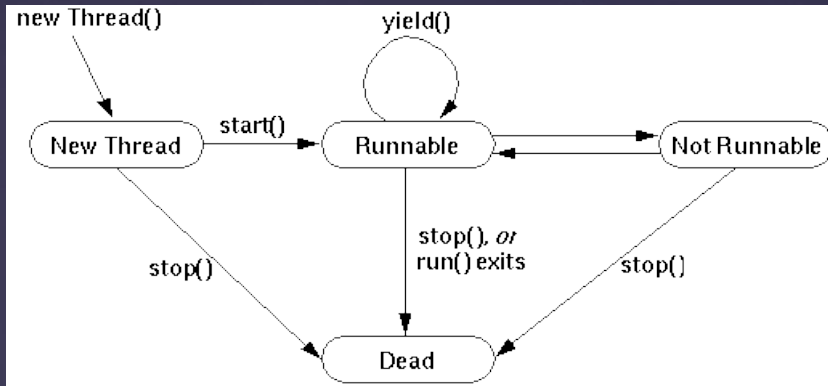


Les exceptions

Sont des erreurs d'exécution (ex : un fichier qui n'existe pas, une division par zéro). La gestion de ces exceptions va permettre de remonter les erreurs à l'utilisateur sans arrêt impromptu du programme.

```
static public void main(String[] args) {  
    int a = 3;  
    int b = 0;  
  
    try {  
        System.out.println("Resultat de la division : " + a / b);  
        System.out.println("Instructions suite à la division...");  
    } catch (ArithmeticException e) {  
        System.out.println("Une exception s'est produite ! (ArithmeticException)");  
    }  
}
```





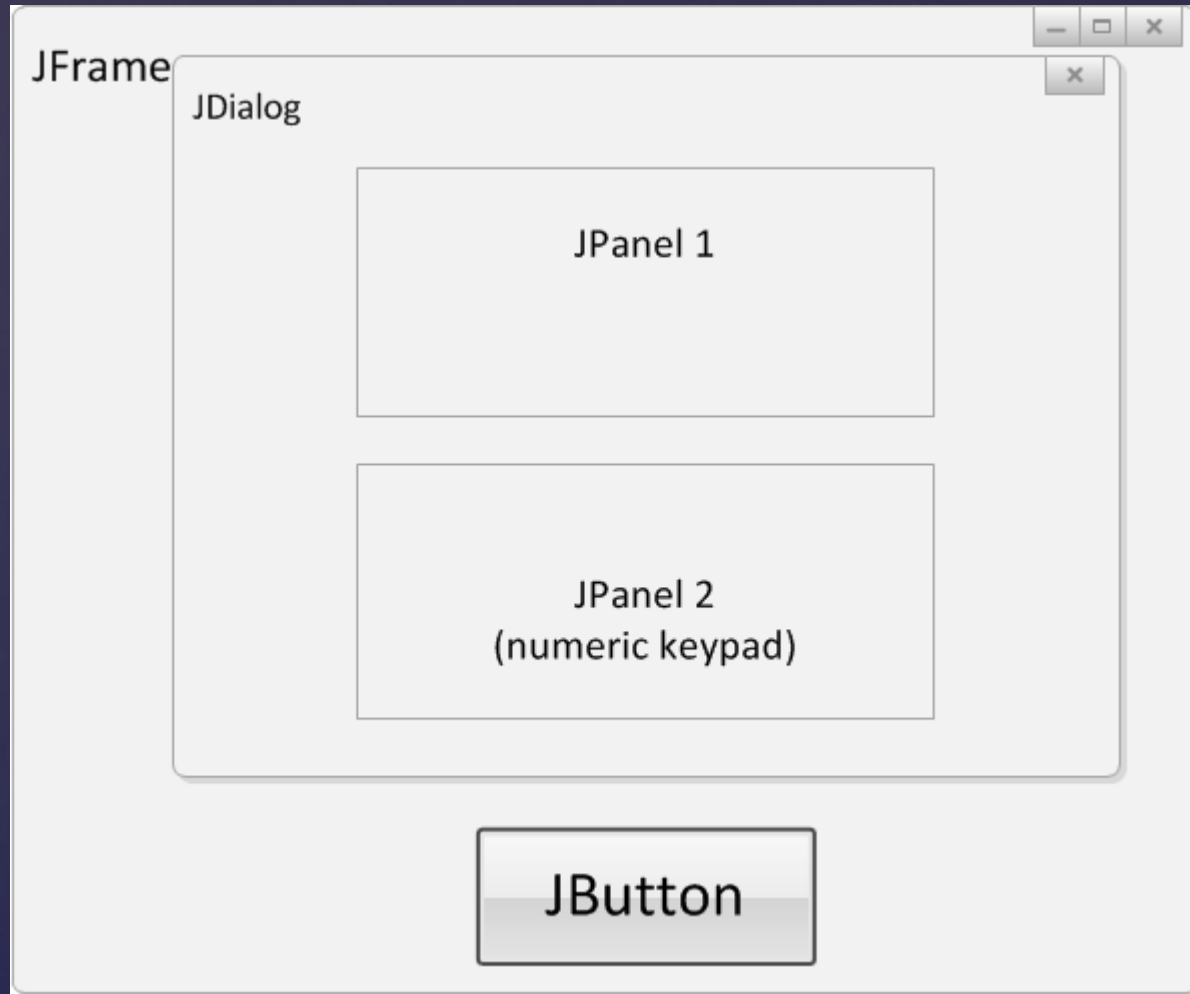
```
1 package fr.ifadelorozoy;
2
3 public class ThreadExemple {
4     private static int seconde = 0;
5     public static void main(String[] args) {
6         Thread thread = new Thread () {
7             public void run() {
8                 while (true) {
9                     try {
10                         System.out.println(String.valueOf(seconde++) + " s");
11                         Thread.sleep(1000);
12                     } catch (InterruptedException e) {
13                         // TODO Auto-generated catch block
14                         e.printStackTrace();
15                     }
16                 }
17             }
18         };
19     };
20
21     thread.start();
```

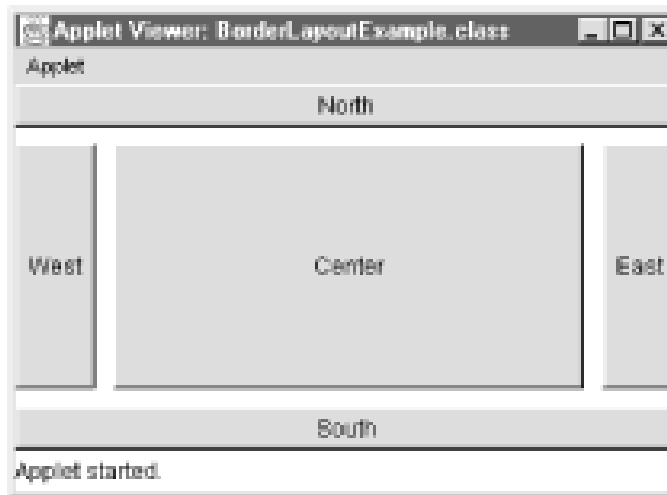
Console

<terminated> ThreadExemple [Java Application] C:\Program Files\Java\jre1.8.0_60\bin\javaw.exe (21 janv. 2017 01:00:35)

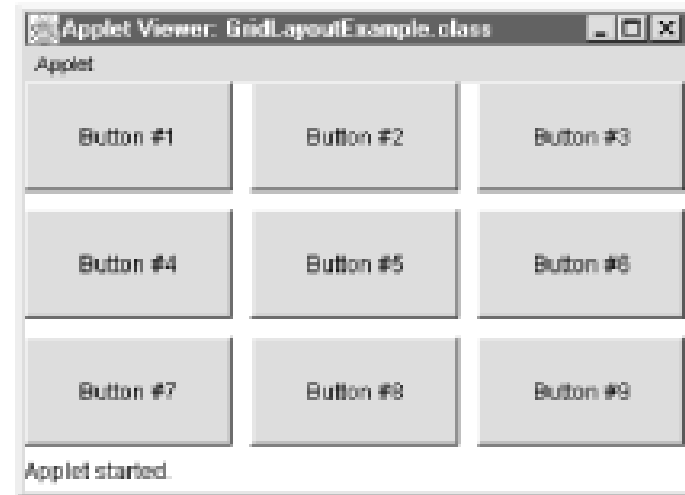
```
1 s
2 s
3 s
```

Kit graphique **SWING** : pure java contrairement à SWT (AWT, JavaFX ...)

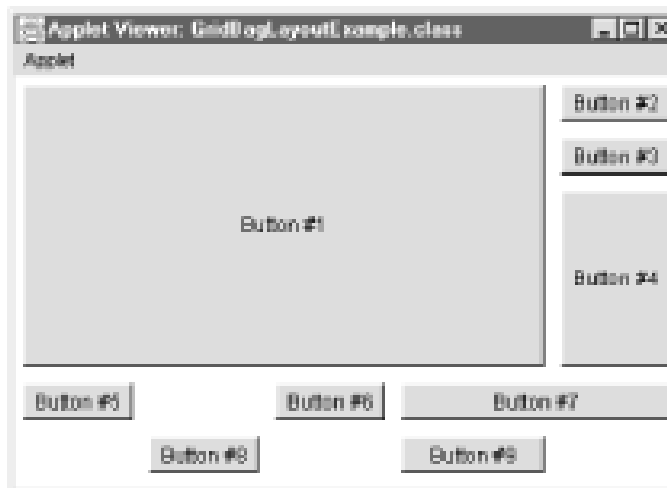




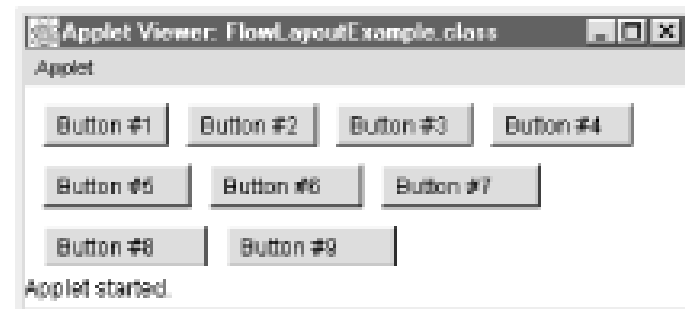
BorderLayout



GridLayout

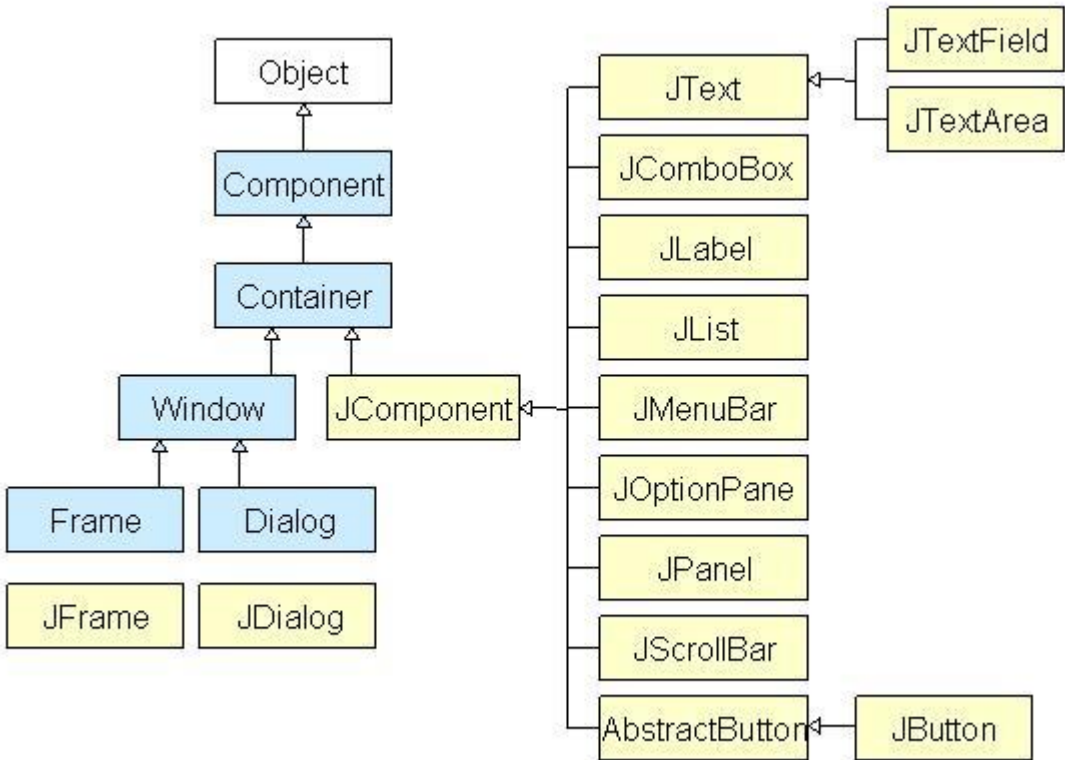


GridBagLayout



FlowLayout

Les conteneurs et Composants





```
public class PokePanel extends JPanel {

    public PokePanel() {
        super(new BorderLayout());
        JLabel label = new JLabel();
        label.setIcon(new ImageIcon(getClass().getResource("Aquali.png")));
        label.setHorizontalAlignment(JLabel.CENTER);
        add(label, BorderLayout.CENTER);

        final JProgressBar progress = new JProgressBar();
        progress.setMaximum(100);
        progress.setMinimum(0);
        progress.setStringPainted(true);
        add(progress, BorderLayout.NORTH);

        JSlider slider = new JSlider();
        slider.setMaximum(100);
        slider.setMinimum(0);
        slider.setValue(0);
        slider.setPaintLabels(true);
        add(slider, BorderLayout.SOUTH);

        slider.addChangeListener(new ChangeListener() {
            @Override
            public void stateChanged(ChangeEvent e) {
                progress.setValue(slider.getValue());
            }
        });
    }

    public static void main(String[] args) {
        JFrame frame = new JFrame();

        frame.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
        frame.setTitle("PokePanel");
        frame.setContentPane(new PokePanel());
        frame.setSize(400, 500);
        frame.setVisible(true);
    }
}
```

Reprendre le panneau précédent et ajouter :

1. Un label pour afficher le nom du pokemon en dessous de l'image
2. Un label pour indiqué qu'il s'agit de PV au niveau de la progress bar
3. Ajouter un bouton « Renommer » qui ouvrira une boite de dialogue demandant le nouveau nom.